# Esercitazione 4: Breath First Search

Giacomo Paesani

April 8, 2026

**Esercizio 1.** Sia $G = (V, E)$ un grafo diretto, un vertice $u \in V$ è detto *principale* se per ogni vertice $v \in V$ esiste un cammino diretto da $u$ a $v$. Fornire un algoritmo in pseudo-codice che, dato un grafo diretto $G$, determina tutti e soli i vertici principali di $G$ in tempo $\mathcal{O}(|V| + |E|)$.

**Soluzione 1.** Per risolvere questo algoritmo, dobbiamo prima ricordare cosa è una componente fortemente connessa: sia $G = (V, E)$ un grafo diretto, allora una componente fortemente connessa di $G$ è un sottoinsieme di vertici $U \subseteq V$ massimale tale che per ogni due vertici $u, v \in U$ allora esiste sempre un cammino da $u$ a $v$ e un cammino da $v$ ad $u$.

Supponiamo inizialmente che $G$ sia aciclico e che quindi ammette ordinamenti topologici per i suoi vertici. Sia $W \subseteq V$ l'insieme di tutti i vertici di $G$ con grado entrante pari a 0: questi sono tutti i possibili candidati ad essere vertici principali. Ricordiamo che se $G$ è aciclico, allora $|W| \geq 1$. Se l'insieme $W$ contiene almeno due vertici $w_1$ e $w_2$ allora $G$ non ammette vertici principali: infatti non esiste alcun cammino da $w_1$ a $w_2$ perché $w_2$ non ha alcun arco entrante e non esiste alcun cammino da $w_2$ a $w_1$ perché $w_1$ non ha alcun arco entrante.

Finalmente consideriamo il caso $W = \{w\}$. Dimostriamo che $w$ è l'unico vertice principale di $G$. Sia $v$ un qualsiasi vertice di $G$, e dimostriamo che esiste un cammino diretto da $w$ a $v$. Supponiamo per assurdo che non esiste tale cammino. Consideriamo le due seguenti opzioni: se $v$ non ha archi entranti, allora $v = w$ perché $W = \{w\}$; se invece $v$ ha un arco entrante $(u, v)$, allora non esiste neanche un cammino da $w$ ad $u$. Iterando questo procedimento otteniamo due situazioni differenti: se tornando indietro con gli archi entranti incontriamo $w$, allora abbiamo ottenuto il cammino da $w$ a $v$; altrimenti, cioè se non troviamo $w$, allora prima o poi troveremo la

ripetizione di un vertice e quindi la conferma dell'esistenza di un ciclo diretto. Si conclude che $w$ è l'unico vertice principale di $G$.

**Algorithm 1** Algoritmo per calcolare tutti i vertici principali di un grafo diretto.

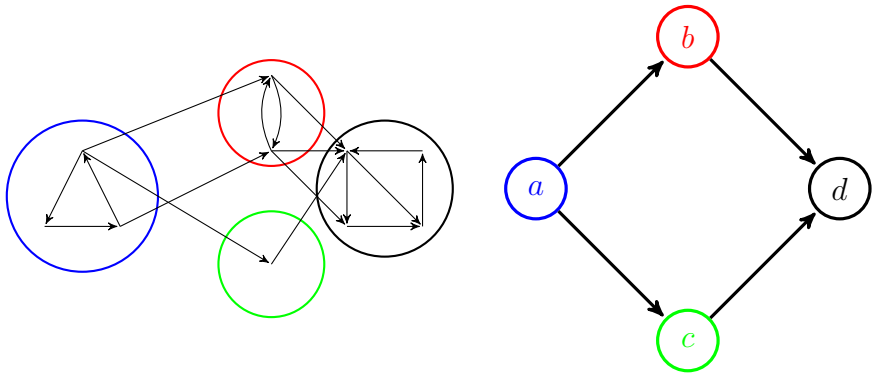
**Input:** grafo diretto $G = (V, E)$.
**Output:** insieme che contiene tutti i vertici principali di $G$.

```
1:  function PRINCIPAL(G)
2:      G^SCC = SCC(G)
3:      InDeg ↤ vettore dei gradi entranti di G^SCC, inizializzato a 0
4:      A ↤ insieme, inizialmente vuoto
5:      a = 0
6:      for u ∈ V(G^SCC) do
7:          for (v, u) ∈ E(G^SCC) do
8:              InDeg[u] = InDeg[u] + 1
9:      for u ∈ V(G^SCC) do
10:         if InDeg[u] = 0 ∧ a ≠ 0 then
11:             return ∅
12:         if InDeg[u] = 0 ∧ a = 0 then
13:             a = 1
14:             p = u
15:     for w ∈ p do
16:         A.add(w)
17:     return A
```

Consideriamo ora il caso più generale, cioè quello in cui $G$ contiene cicli. Facciamo ora la seguente affermazione: siano $v_1$ e $v_2$ due vertici appartenenti alla stessa componente fortemente connessa di $G$, allora $v_1$ è un vertice principale di $G$ se e solo se $v_2$ lo è. Infatti se da $v_1$ esiste cammino diretto per ogni altro vertice di $G$, allora tale cammino esiste anche da $v_2$ (basta usare il cammino da $v_2$ a $v_1$ come prefisso) e viceversa.

Grazie alla precedente affermazione possiamo adottare l'idea implementata nel Algoritmo 1: prima calcoliamo il grafo $G^{SCC}$ delle componenti fortemente connesse di $G$ con la chiamata alla funzione SSC($G$) (Linea 2), esso è per sua natura aciclico, e su $G^{SCC}$ possiamo adottare la strategia descritta per i grafi aciclici. Il ciclo **for** in Linea 6 serve a calcolare il grado entrante di ogni vertice di $G^{SCC}$ e salvarlo nel vettore $InDeg$. La variabile $a$ controlla il numero di vertici di $G^{SCC}$ con grado entrante nullo, se ce n'è più di uno e

quindi $a$ viene aggiornata più di una volta nel corso dell'algoritmo allora non vi sono vertici principali in $G^{SCC}$ e quindi neanche in $G$ (Linea 11). Supponiamo invece che $a$ viene aggiornata una volta sola e quindi esiste un solo vertice $u$ di $G^{SCC}$ con grado entrante nullo. Allora $u$ viene salvato nella variabile $p$ (Linea 14) che rappresenta la componente fortemente connessa principale di $G$ e quindi in $A$ vengono aggiunti tutti i vertici di $G$ in $p$ (Linea 16), che quindi sono tutti e soli i vertici principali di $G$. $\square$




**Esercizio 2.** Sia $G = (V, E)$ un grafo non diretto, allora si definisce il *diametro* di $G$, $diam(G) = \max_{u,v \in V} dist(u, v)$, il massimo della distanza tra due qualsiasi vertici di $G$. Fornire un algoritmo in pseudo-codice che restituisca il diametro di un grafo $G$, nel caso in cui $G$ sia un albero in tempo $\mathcal{O}(|V|)$.

**Soluzione 2.** Per dare una spiegazione convincente della soluzione proposta abbiamo bisogno della seguente affermazione.

Sia $G = (V, E)$ un albero e $u$ un vertice di $G$. Se $u$ è un vertice a distanza massima in una visita in profondità radicata in un nodo arbitrario $r$, allora esiste un altro vertice $v \in V$ tale che $dist(u, v) = diam(G)$. Supponiamo, per assurdo, che non esiste alcun vertice $v \in V$ tale che $dist(u, v) = diam(G)$. Allora esiste un cammino $P$ di lunghezza massima tale che $\ell(P) > dist(u, v)$ per ogni $v \in V$. In particolare si può osservare che $u$ non è un estremo e, visto che è una foglia, che non è un vertice interno di $P$; $u \notin P$.

Denotiamo con $x$ e $y$ i due estremi di $P$. Sia $t$ il vertice di $P$ più vicino a $u$ e dividiamo il cammino $P$ in due parti: $P_x$ è il sotto-cammino di $P$ tra $x$ e $t$ e $P_y$ è il sotto-cammino di $P$ tra $y$ e $t$. Infine, denotiamo con $P_u$ il cammino tra $u$ e $t$. Consideriamo i due seguenti casi: se $\ell(P_u) = \ell(P_x) = \ell(P_y)$, allora

$dist(u, x) = dist(x, y) = diam(G)$, che è una contraddizione. Se altrimenti $\ell(P_u) > \min\{\ell(P_x), \ell(P_y)\} = \ell(P_x)$, allora $P_u P_y$ è un cammino più lungo di $P$, che che contraddice la massimalità della lunghezza di $P$.

L'Algoritmo 2 è una delle possibile soluzioni: il codice è inspirato alla BFS e l'idea è la seguente. Prima svolgiamo una BFS dell'albero scegliendo un qualsiasi vertice $r$ come radice: otteniamo il vettore $Dist$ che registrata la distanza di ogni vertice di $G$ da $r$. In seguito facciamo una seconda visita dell'albero radicata in uno dei vertici a distanza massima da $r$. Dopo questa ulteriore visita otteniamo il valore corretto del diametro dell'albero in input.

Durante la visita in profondità dell'albero $G$, nel vettore $Dist$, inizializzato a 0 (Linea 3), viene registrata la distanza da $r$. Il contatore $c$ indica il numero di componente connesse di $G$: se ce n'è più di una allora il diametro di $G$ è $+\infty$ e viene correttamente riportato in Linea 12.

Supponiamo ora che $G$ ha esattamente una componente connessa, la chiamata DFS-Dist($G$,$r$) (Linea 13) serve a trovare un vertice $u$ (che in questo caso è una foglia) di $G$ a distanza massima $m$ dalla radice $r$. Allora eseguiamo una nuova ricerca in profondità di $G$ con radice $u$ (Linea 17). Al termine di della chiamata DFS-Dist($G$,$u$), nella variabile $m'$ viene registrato il diametro di $G$ e riportato in Linea 18.

Concludiamo la soluzione a questo esercizio analizzando la complessità della soluzione proposta nel Algoritmo 2. La complessità è dominata dalle due ricerche in profondità consecutive e quindi $\mathcal{O}(|V| + |E|)$. Ricordando che se l'input è un albero, si ha che $|E| = |V| - 1$ e quindi la complessità de Algoritmo 2 è $\mathcal{O}(|V|)$. □

**Esercizio 3.** Fornire un algoritmo in pseudo-codice che, dato un grafo non diretto $G = (V, E)$ e due nodi $u$ e $v$, restituisce tutti i nodi che hanno la stessa distanza da $u$ e $v$ in tempo $\mathcal{O}(|V| + |E|)$.

**Soluzione 3.** L'idea della soluzione è di implementare due BFS, una con radice $u$ e l'altra con radice $v$, e per ogni vertice $w \in V$ confrontare la distanza da $u$ a $w$ con la distanza da $v$ a $w$.

L'Algoritmo 3 è una delle possibili soluzioni: il codice è inspirato allBFS. Prima consideriamo il caso più semplice, cioè quello in cui i due vertici in input $u$ e $v$ sono uguali. Allora, grazie al ciclo **for** in Linea 8, si deduce banalmente che tutti i vertici hanno la medesima distanza da $u$ e da $v$. L'effetto della chiamata alla funzione BFS in Linea 10 è quello che nel vettore $d_1$ vengono messe le distanze dei vertici di $G$ da $u$. In maniera simile, l'effetto della chiamata alla funzione BFS in Linea 11 è quello che nel vettore $d_2$

**Algorithm 2** Algoritmo per calcolare il diametro di un albero non diretto.

**Input:** grafo non diretto $G = (V, E)$.
**Output:** diametro di $G$.

```
global variables
    Visited ↤ vettore di |V| elementi, inizializzato a 0
    Dist ↤ vettore di |V| elementi, inizializzato a 0
    Q ↤ coda vuota
end global variables
function DIAMETER(G)
    c = 0
    for z ∈ V do
        if Visited[z]=0 then
            c = c + 1
            if c > 1 then
                return +∞
            (u, d)=BFS-DIST(G,z)
    for z ∈ V do
        Visited[z] = 0
        Dist[z] = 0
    (u′, d′)=BFS-DIST(G,u)
    return d′
function BFS-DIST(G,u)
    z = u
    max = 0
    Q.enqueue(u)
    while Q ≠ ∅ do
        v ↤ Q.dequeue()
        for w ∈ N(v) do
            if Visited[w] = 0 then
                Visited[w] = 1
                Dist[w] = Dist[v] + 1
                if Dist[w] > max then
                    max = Dist[w]
                    z = w
                Q.enqueue(w)
    return (z, max)
```

vengono messe le distanze dei vertici di $G$ da $v$. Alla fine, è sufficiente confrontare le coordinate dei vettori $d_1$ e $d_2$ per determinare i vertici di $G$ che sono equidistanti da $u$ e da $v$. Questo completa la descrizione della funzione BFS-EQUIDISTANT.

**Algorithm 3** BFS modificata per tutti i vertici equidistanti da due vertici.

**Input:** grafo $G = (V, E)$ e due vertici $u$ e $v$.
**Output:** .

```
1: global variables
2:     Parent ↤ vettore di |V| elementi
3:     Color ↤ vettore di |V| elementi
4:     S ↤ insieme, inizialmente vuoto
5:     C coda, inizialmente vuota
6: end global variables
7: function BFS-EQUIDISTANT(G, u, v)
8:     if u = v then
9:         return V
10:    d1 =BFS(G,u)
11:    d2 =BFS(G,v)
12:    for w ∈ V do
13:        if d1[w] = d2[w] then
14:            S.add(w)
15:    return S
16: function BFS(G,z)
17:    dist ↤ vettore di |V| elementi, inizializzato a 0
18:    C.enqueue(z)
19:    while C ≠ ∅ do
20:        w = C.dequeue()
21:        for t ∈ Adj[w] do
22:            if dist[t] = 0 and t ≠ z then
23:                Parent[t] = w
24:                dist[t] = dist[w] + 1
25:                C.enqueue(t)
26:    return dist
```

La soluzione si conclude specificando che la funzione BFS in Linea 16 è inspirata dal codice della ricerca in ampiezza. □

**Esercizio 4.** Rimuovere un arco da un grafo (diretto o non diretto) modifica le distanze tra alcune coppie di vertici e ne lascia invariate alcune. Fornire un

algoritmo in pseudo-codice che, dato un grafo $G = (V, E)$ diretto, un vertice $s \in V$, un arco $(u, v) \in E$ e un vettore dei padri $Parent$, relativo ad una BFS effettuata su $G$ con radice $s$, determina se la rimozione di $(u, v)$ da $G$ modifica le distanze da $s$ in tempo $\mathcal{O}(|V|)$.

**Soluzione 4.** Facciamo prima delle considerazioni generali. Se l'arco $(u, v)$ in input non è un arco dell'albero di visita della BFS con radice $s$ allora la rimozione di tale arco non modifica le distanze. Consideriamo ora il caso in cui $(u, v)$ è un arco dell'albero. Allora per risolvere l'esercizio è necessario capire se esiste un cammino in $G - (u, v)$ da $s$ ad $v$ della medesima lunghezza di quello da $s$ a $v$ in $G$ passando per $u$.

**Algorithm 4** Algoritmo che valuta se cambiano le distanze tra vertici a partire da un vertice rimuovendo un arco.

**Input:** grafo $G = (V, E)$, tre vertici $s$, $u$ e $v$ e un vettore $Parent$.
**Output:** `TRUE` se almeno una distanza da $s$ a un vertice cambia e `FALSE` altrimenti.

```
global variables
    Dist ↤ vettore di |V| elementi , inizializzato a −1
end global variables
function Dist-Modif(G, s, u, v, Parent)
    if Parent[v] ≠ u then
        return FALSE
    for z ∈ V do
        CalcolaDistanza(G, z)
    for z ∈ V do
        if z ≠ u and Dist[z] = Dist[u] and (z, v) ∈ E then
            return FALSE
    return TRUE
function CalcolaDistanza(G,z)
    if Dist[z] = −1 then
        if Parent[z] = z then
            Dist[z] = 0
        else
            Dist[z] = 1+CalcolaDistanza(G, Parent[z])
    return
```

In particolare, si controlla se esiste un vertice $z$ diverso da $u$ tale che $Dist(s, u) = Dist(s, z)$ e $(z, v) \in E$: se esiste tale vertice allora esiste un cammino ulteriore rispetto a quello nell'albero di visita che preserva le dis-

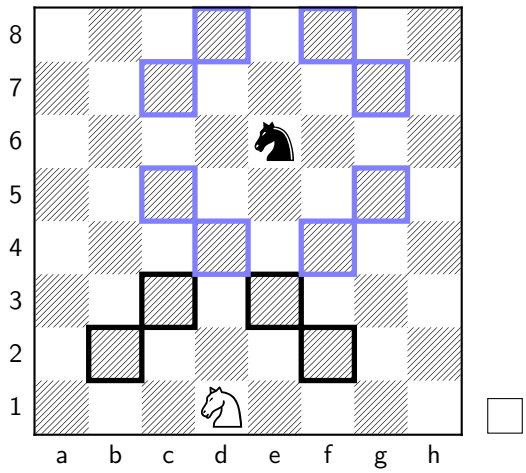
tanze, altrimenti le distanze vengono alterate. Una delle possibili soluzioni è presentata nel Algoritmo 4. La funzione CalcolaDistanza (Linee 13-19) sfrutta l'idea della programmazione dinamica e il vettore dei padri per calcolare le distanze di $s$ dai vertici del grafo.

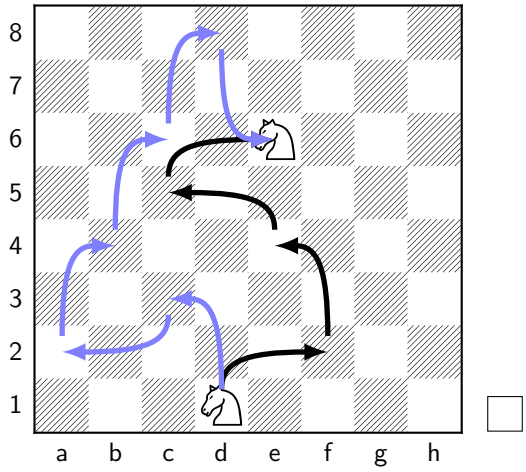
Se $(u, v)$ non è un arco dell'albero di visita, allora in Linea 6 faccio ritornare correttamente `FALSE`. Supponiamo che $(u, v)$ è un arco dell'albero di visita; allora con la funzione CalcolaDistanza di Linea 8 permette il calcolo delle distanze da $s$. Si scorre la lista dei vertici di $G$ per controllare se esiste un vertice $z$ adiacente a $v$ diverso da $u$ tale che $Dist(s, u) = Dist(s, z)$. Se tale vertice esiste allora viene riportato correttamente il valore `FALSE` in Linea 11. Altrimenti si deduce che ogni cammino di lunghezza minima in $G$ da $s$ a $v$ usa l'arco $(u, v)$ e allora l'algoritmo riporta `TRUE` in Linea 12.

Soffermiamoci, in fine, sul tempo di esecuzione dell'Algoritmo 4. Partendo da $s$ e procedendo induttivamente sui suoi vertici a se adiacenti, le chiamate a CalcolaDistanza si risolvono in tempo $\mathcal{O}(|V|)$. Inoltre, per ogni vertice $z \in V$, verificare che $z$ soddisfa le condizioni di Linea 10 richiede tempo costante $\mathcal{O}(1)$. Quindi la complessità della soluzione è $\mathcal{O}(|V|)$. □

**Esercizio 5.** Nel gioco degli scacchi il *cavallo* si muove nella seguente maniera: due caselle in orizzontale e una in verticale, o viceversa. Fornire un algoritmo in pseudo-codice che, data una scacchiera con $N$ righe e $M$ colonne, la posizione di partenza e quella di arrivo, calcola il numero minimo di turni necessari ad un cavallo di passare da una posizione all'altra in maniera che il tempo di esecuzione sia pari a $\mathcal{O}(M \cdot N)$.

Che modifiche sono necessarie se invece del cavallo si usa uno degli altri pezzi? Oppure se sono presenti degli altri pezzi statici ma non mangiabili?




**Soluzione 5.** Prima di risolvere questo esercizio, è necessario trasformare la richiesta in un problema informatico e algoritmico. La scacchiera diventa grafo non diretto con $M \cdot N$ vertici, uno per ogni casella; in oltre, nel caso che il pezzo in considerazione è un cavallo, ogni vertice del grafo ha al più otto vertici adiacenti possibili perché vengono escluse tutte quelle posizioni che risultano *fuori dalla scacchiera*. Allora in seguito alla creazione di questo grafo, la richiesta dell'esercizio diventa quella di trovare il cammino minimo tra due vertici nel grafo.

La soluzione proposta è data dal Algoritmo 5. I vettori $R$ e $C$ sono dati in maniera che, per ogni valore $k = 1, \ldots, 8$, la coppia $(R[k], C[k])$ rappre-

**Algorithm 5**

**Input:** quattro numeri interi $M$, $N$, $a$ e $b$.
**Output:** vettore $Dist$ delle distanze dalla casella di cordinate $(a, b)$.

```
global variables
    R ↤ vettore di 8 elementi, inizializzato come {2, 2, −2, −2, 1, 1, −1, −1}
    C ↤ vettore di 8 elementi, inizializzato come {−1, 1, 1, −1, 2, −2, 2, −2}
    Dist ↤ matrice M × N, inizializzata a 0
    Visited ↤ matrice M × N, inizializzata a 0
end global variables
function ShortestPath-Knight(M, N, a, b)
    if ¬(1 ≤ a ≤ M and 1 ≤ b ≤ N) then
        for x ∈ {1, ..., M} and y ∈ {1, ..., N} do
            Dist[(x, y)] = +∞
        return Dist
    Visited[(a, b)] = 1
    Q.enqueue(a, b)
    while Q ≠ ∅ do
        (x, y) ↤ Q.dequeue()
        for k ∈ {1, ..., 8} do
            x′ = x + R[k]
            y′ = y + C[k]
            if isValid(M,N,x′,y′)=TRUE and Visited[(x′, y′)] = 0 then
                Visited[(x′, y′)] = 1
                Dist[(x′, y′)] = Dist[(x, y)] + 1
                Q.enqueue(w)
    for x ∈ {1, ..., M} and y ∈ {1, ..., N} do
        if Visited[(x, y)] = 0 then
            Dist[(x, y)] = +∞
    return Dist
function isValid(M,N,x,y)
    if 1 ≤ x ≤ M and 1 ≤ y ≤ N then
        return TRUE
    return FALSE
```

senta una diversa possibile mossa del cavallo. La matrice $Dist$, inizializzata a 0, rappresenta alla fine dell'esecuzione dell'algoritmo la distanza di ogni casella da quella di partenza. La matrice $Visited$ rappresenta, nel corso dell'esecuzione dell'algoritmo, se una casella è stata già visitata. La funzione isValid, data in Linea 27 con input $(M, N, x, y)$ ha il semplice compito di controllare se il vertice $(x, y)$ è all'interno della scacchiera $M \times N$.

Ora analizziamo la funzione principale ShortestPath-Knight. Questa è una modifica del classico algoritmo di BFS. L'idea è di riconoscere quali sono gli archi di questo grafo che modella la scacchiera mentre si esegue la visita in profondità. Infatti, dato un vertice $(x, y)$ della scacchiera, i suoi vicini sono tutti i vertici della scacchiera della forma $(x + R[k], y + C[k])$, per qualche $k \in \{1, \ldots, 8\}$, cioè quelli raggiungibili da $(x, y)$ con una sola mossa.

Che succede se non esiste nessuna sequenza di mosse per muovere il cavallo dalla casella iniziale $(a, b)$ ad un altra casella $(x, y)$? Cioè come valutiamo rapidamente se $(a, b)$ e $(x, y)$ sono in diverse componenti connesse del grafo della scacchiera? Se tale condizione è vera, allora esistono due vertici $u$ e $v$ tali che a $Dist[u, v]$ viene assegnato il valore $+\infty$.

Notiamo che il grafo creato ha $M \cdot N$ vertici. Dato che ogni vertice ha grado massimo 8, per il lemma delle strette di mano (Handshaking's Lemma) si ha che ci sono al più $16M \cdot N$ archi. Quindi la complessità dell'algoritmo proposto è $\mathcal{O}(M \cdot N)$. $\square$